Matemáticas · 1º ESO

Apuntes de la UP3

ÁLGEBRA Y ENTEROS

Resumen de la teoría, ejemplos resueltos y ejercicios con solución de **números enteros, álgebra y funciones**: los números negativos, las letras para expresar reglas generales y resolver ecuaciones, y las gráficas que relacionan dos cantidades.

EL CURSO DE UN VISTAZO · 117 SESIONES

UP1 Números · 37	UP2 Proporcionalidad · 32	UP3 · 28	UP4 Geometría · 20

Rayado = lo que recogen estos apuntes. La UP3 empieza al final de la 2ª evaluación con los enteros y sigue en la 3ª con el álgebra y las funciones.

UP3 · 28 SESIONES

T6 Enteros · 8	T7 Álgebra · 12	T8 Funciones · 8

6 · Números enteros

recta, orden, valor absoluto, operaciones, regla de los signos, potencias

7 · Álgebra

lenguaje algebraico, monomios, polinomios, ecuaciones y problemas

8 · Funciones

coordenadas, tablas y gráficas, interpretar, lineal y afín

CÓMO USAR LOS APUNTES

Lee la teoría, tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar. Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

Empieza siempre por los de una estrella y no te saltes los problemas: son lo que más se pregunta.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Al final de la unidad, **Frío en la cumbre**: enteros, expresiones algebraicas y una primera función lineal para ver cómo baja la temperatura al subir una montaña. Se trabaja en la sala de ordenadores.

Tema 6

NÚMEROS ENTEROS

Con los números naturales no podemos expresar 5 grados bajo cero, una deuda o el sótano 2. Para eso usamos los números negativos. Juntos con el 0 y los positivos forman los números enteros.

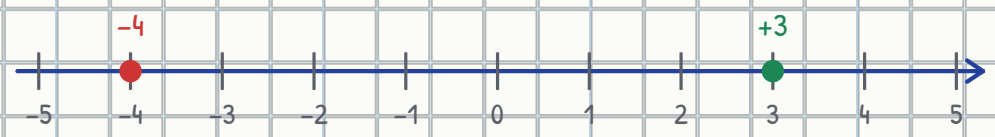
EL CONJUNTO DE LOS ENTEROS

$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ...\}$

Positivos (+1, +2...): por encima de 0, ganancias, plantas sobre la calle. El + se puede omitir.

Negativos (−1, −2...): por debajo de 0, deudas, sótanos.

El **0** no es ni positivo ni negativo.



en la recta, a la izquierda del 0 están los negativos

VALOR ABSOLUTO Y OPUESTO

Valor absoluto |a|: la distancia al 0, sin signo.

|−7| = 7, |+7| = 7

Opuesto: el mismo número con el signo cambiado. op(−4) = +4.

ORDEN

Es mayor el que está más a la **derecha** en la recta.

−2 > −6 (hace menos frío a −2 °C que a −6 °C)

Cualquier positivo es mayor que cualquier negativo.

SUMA Y RESTA

SUMAR

Mismo signo: se suman los valores absolutos y se pone ese signo. −5 − 3 = −8

Distinto signo: se restan los valores absolutos y se pone el signo del de mayor valor absoluto.

−7 + 4 = −3 7 − 4 = 3

QUITAR PARÉNTESIS

+(+3) = +3 +(−3) = −3

−(+3) = −3 −(−3) = +3

Restar es sumar el opuesto:

6 − (−2) = 6 + 2 = 8

TRUCO DEL DINERO

Los positivos son lo que tienes y los negativos, lo que debes. «−7 + 4»: debo 7 y me dan 4 ⟶ sigo debiendo 3, es decir, −3. Con varios términos, junta primero todos los positivos y todos los negativos: 5 − 8 + 6 − 4 = 11 − 12 = −1

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

· :	+	−
+	+	−
−	−	+

Regla de los signos: signos iguales dan **+**; signos distintos dan **−**.

$(-3)\cdot(-4) = +12$ $(-3)\cdot(+4) = -12$ $(-20) : (+4) = -5$ $(-20) : (-4) = +5$

Con varios factores: si hay un número **par** de negativos, el resultado es positivo; si es **impar**, negativo.

OPERACIONES COMBINADAS Y POTENCIAS

La jerarquía es la misma que con los naturales: paréntesis, potencias, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas.

$3 - 2\cdot(-4) + (-12) : (-3) = 3 + 8 + 4 =$ **15**

POTENCIAS DE BASE NEGATIVA

Exponente **par** ⟶ positivo: $(-2)^4 = 16$

Exponente **impar** ⟶ negativo: $(-2)^3 = -8$

¡OJO!

$(-2)^4 = 16$ pero $-2^4 = -16$: sin paréntesis, el exponente solo afecta al 2. Y $\sqrt{16} = \pm 4$, porque $4^2 = (-4)^2 = 16$; un número negativo no tiene raíz cuadrada.

EJERCICIOS · TEMA 6

1 ★ Expresa con un número entero.

a) un garaje en el sótano 2

b) una temperatura de 5 grados bajo cero

c) una deuda de 30 €

d) una altura de 1 085 m sobre el nivel del mar

e) el año 480 antes de Cristo

2 ★ Ordena de menor a mayor y escribe el valor absoluto y el opuesto de cada uno: −7, 3, 0, −2, 5, −10, 1

3 ★ Calcula.

a) $-6 + 9$ b) $-8 + (-5)$ c) $12 + (-15)$

d) $-4 + 4$ e) $-3 + (-9) + 7$ f) $10 + (-6) + (-8) + 5$

4 ★ Quita paréntesis y calcula.

a) $7 - (-3)$ b) $-5 - 8$ c) $(-4) - (-9)$

d) $-12 + (-6) - (-10)$ e) $15 - (+20) + (-3)$

5 ★ Multiplica y divide.

a) $(-6) \cdot (+7)$ b) $(-8) \cdot (-5)$ c) $(+36) : (-9)$

d) $(-54) : (-6)$ e) $(-2) \cdot (-3) \cdot (-5)$ f) $(-100) : (+4) : (-5)$

6 ★★ Operaciones combinadas.

a) $5 - 3 \cdot (-4)$ b) $(-18) : (-3) - 2 \cdot 7$

c) $-4 \cdot (2 - 9) + (-10)$ d) $[(-3) + 8] \cdot (-2) - (-6)$

e) $20 : (-5) - (-3) \cdot (-3) + 1$

7 ★★ Calcula las potencias.

a) $(-3)^2$ b) $(-3)^3$ c) -3^2

d) $(-1)^{15}$ e) $(-10)^4$ f) $(-2)^5 + 2^5$

8 ★★ En Leitariegos se registró una mínima de −8 °C y una máxima de 3 °C. ¿Cuál fue la diferencia de temperatura (amplitud térmica)?

9 ★★ A las 7:00 el termómetro marcaba −14 °C y a mediodía la temperatura había subido 9 grados. ¿Qué temperatura hacía a mediodía?

10 ★★ Un ascensor está en la planta 2. Baja 5 plantas y después sube 4. ¿En qué planta está? ¿En qué planta estuvo entre medias?

11 ★★ Tengo 120 € en la cuenta. Pago una compra de 85 €, me cobran un recibo de 60 € y recibo 40 € de regalo. ¿Cuál es el saldo? ¿Hubo un momento con saldo negativo?

12 ★★★ Arquímedes murió en el año 212 a. C. y Newton nació en 1642. ¿Cuántos años pasaron entre los dos hechos?

Tema 7

ÁLGEBRA

El álgebra usa letras en lugar de números que no conocemos o que pueden cambiar. Así escribimos reglas generales («el doble de un número» es 2x) y resolvemos problemas con ecuaciones.

LENGUAJE ALGEBRAICO

Lenguaje común	Lenguaje algebraico
un número cualquiera	x
el doble, el triple	$2x$, $3x$
la mitad, la tercera parte	$\frac{x}{2}$, $\frac{x}{3}$
el anterior y el siguiente	$x-1$, $x+1$
la edad de Ana dentro de 5 años / hace 3	$x+5$, $x-3$
el doble de la suma de dos números	$2\cdot(x+y)$

Una **expresión algebraica** combina números y letras con operaciones: $2x+5$, $a\cdot b$, x^2-1.

El **valor numérico** es lo que vale al sustituir las letras por números: $2x+5$ para $x=3 \longrightarrow 2\cdot 3+5=$ **11**

Entre número y letra el «·» no se escribe: $2\cdot x = 2x$.

MONOMIOS

PARTES DE UN MONOMIO

$-7x^2y$: **coeficiente** -7 (el número), **parte literal** x^2y (las letras), **grado** 3 (suma de los exponentes de las letras: 2 + 1).

Semejantes: tienen la misma parte literal. $3x^2$ y $-5x^2$ sí; $3x^2$ y $3x$ no.

- → **Sumar y restar**: solo los semejantes; se suman los coeficientes. $3x^2-5x^2=-2x^2$. Los no semejantes se dejan indicados: $3x+2y$
- → **Multiplicar**: coeficientes por coeficientes y letras por letras (se suman exponentes). $2x\cdot 4x^2=8x^3$
- → **Dividir**: $10x^5 : 2x^2 = 5x^3$

Un **polinomio** es una suma de monomios no semejantes: $P(x)=3x^2-2x+5$, de grado 2. Para sumar o restar polinomios se agrupan los términos semejantes. Para multiplicar un número o un monomio por un paréntesis se usa la **propiedad distributiva**: $3\cdot(2x-5)=6x-15$.

ECUACIONES DE PRIMER GRADO

ECUACIÓN

Igualdad con una letra desconocida, la **incógnita**. A la izquierda del = está el **primer miembro** y a la derecha, el **segundo**.

La **solución** es el valor que hace cierta la igualdad. En $2x + 1 = 7$, $x = 3$, porque $2 \cdot 3 + 1 = 7$.

COMO UNA BALANZA

Si hacemos lo mismo en los dos platos, sigue equilibrada. Por eso:

lo que **suma** pasa al otro lado **restando** (y al revés);

lo que **multiplica** pasa **dividiendo** (y al revés).

PASOS PARA RESOLVER

1. Quitar **paréntesis** (y denominadores).
2. **Agrupar**: las x en un miembro y los números en el otro.
3. **Reducir** cada miembro.
4. **Despejar** la x.
5. **Comprobar** sustituyendo.

$5x - 3 = 2x + 9$

$5x - 2x = 9 + 3$

$3x = 12$

$x = \frac{12}{3} = \boxed{4}$

Comprobación: $5 \cdot 4 - 3 = 17$ y $2 \cdot 4 + 9 = 17$ ✓

PROBLEMAS CON ECUACIONES

1) Lee y decide qué es la incógnita: «x = …». 2) Escribe la ecuación. 3) Resuélvela. 4) Contesta a la pregunta y comprueba que tiene sentido.

Ejemplo: si al doble de un número le sumo 5, obtengo 23. → $2x + 5 = 23 \rightarrow 2x = 18 \rightarrow x = 9$. El número es 9 ($2 \cdot 9 + 5 = 23$ ✓).

EJERCICIOS · TEMA 7

1 ★ Traduce al lenguaje algebraico.

a) el doble de un número

b) un número más 7

c) la mitad de un número, menos 3

d) el triple de la suma de un número y 5

e) un número par cualquiera

f) dos números consecutivos

g) el cuadrado de un número

2 ★ Escribe un enunciado para cada expresión (x e y son números).

a) $x + 1$

b) $2x - 4$

c) $\frac{x + y}{2}$

d) $x^2 + y^2$

3 ★ Calcula el valor numérico.

a) $3x - 5$ para $x = 4$

b) $3x - 5$ para $x = -2$

c) $x^2 + 2x$ para $x = 3$

d) $x^2 + 2x$ para $x = -1$

e) $2a - 3b$ para $a = 5$, $b = 2$

4 ★ Indica el coeficiente, la parte literal y el grado de cada monomio: $-5x^3$, $4ab^2$, xy, $-y$, 7

5 ★★ Reduce (agrupa los términos semejantes).

a) $3x + 5x - 2x$

b) $4a - 7a + a$

c) $2x^2 + 3x - x^2 + 5x$

d) $5y - 3 + 2y + 8$

e) $x + x + x - 4x$

6 ★★ Multiplica, divide o aplica la propiedad distributiva.

a) $3x \cdot 4x^2$

b) $(-2a) \cdot 5ab$

c) $12x^5 : 3x^2$

d) $3 \cdot (2x - 5)$

e) $-2 \cdot (x + 4)$

f) $x \cdot (x + 3)$

7 ★★ Dados $P(x) = 3x^2 - 2x + 5$ y $Q(x) = x^2 + 4x - 1$, calcula:

a) $P(x) + Q(x)$

b) $P(x) - Q(x)$

c) el valor numérico $P(2)$

8 ★ Comprueba si el valor indicado es solución de la ecuación.

a) $2x + 1 = 7$, $x = 3$

b) $4 - x = 3x$, $x = -1$

c) $5x - 4 = 3x + 2$, $x = 3$

9 ★ Resuelve.

a) $x + 7 = 12$

b) $x - 4 = -9$

c) $3x = 21$

d) $\frac{x}{5} = 4$

e) $2x + 3 = 15$

f) $5x - 8 = 3x + 6$

10 ★★ Resuelve. Primero quita los paréntesis.

a) $3(x - 2) = 2x + 1$

b) $4 - 2(x + 1) = 8$

c) $5(x - 1) - 2(x + 3) = 1$

11 ★★★ Ecuaciones con denominadores: multiplica todo por el m.c.m.

a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$

b) $\frac{x+1}{4} = \frac{x-2}{2}$

12 ★★ Un número más su triple es 48. ¿Qué número es?

13 ★★ Marta tiene 3 años más que su hermano y entre los dos suman 27. ¿Qué edad tiene cada uno?

14 ★★ La suma de tres números consecutivos es 81. ¿Cuáles son?

15 ★★★ Un bocadillo cuesta 1,50 € más que un zumo. Por 2 bocadillos y 3 zumos se pagan 9,50 €. ¿Cuánto cuesta cada cosa?

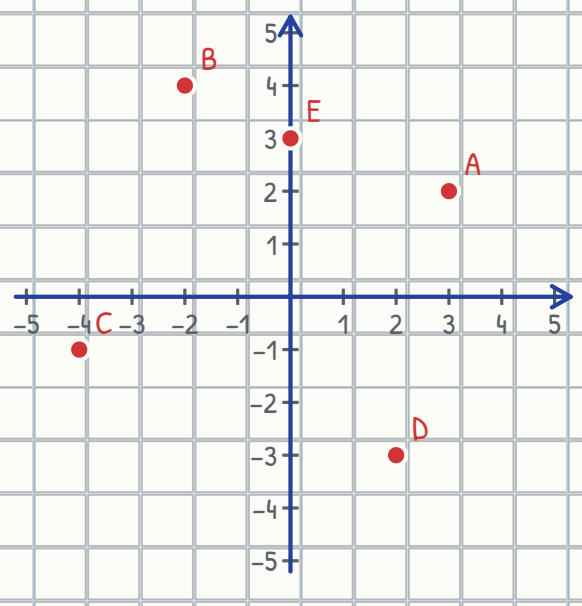
16 ★★★ El largo de un rectángulo es el doble que el ancho y su perímetro mide 54 cm. Halla sus dimensiones.

Tema 8

FUNCIONES

Muchas cantidades dependen de otras: lo que pagas depende de los kilos que compras; la temperatura, de la hora del día. Una función describe esa relación con una tabla, una gráfica o una fórmula.

COORDENADAS CARTESIANAS



$A(3, 2) \cdot B(-2, 4) \cdot C(-4, -1) \cdot D(2, -3) \cdot E(0, 3)$

→ Dos rectas perpendiculares: el **eje X** (horizontal, abscisas) y el **eje Y** (vertical, ordenadas). Se cortan en el **origen** O(0, 0).

→ Cada punto tiene dos **coordenadas** (x, y): primero cuánto nos movemos a la derecha (+) o izquierda (−), y después arriba (+) o abajo (−).

→ Los ejes dividen el plano en cuatro **cuadrantes**, numerados en sentido contrario a las agujas del reloj: 1.º (+, +), 2.º (−, +), 3.º (−, −), 4.º (+, −).

QUÉ ES UNA FUNCIÓN

FUNCIÓN

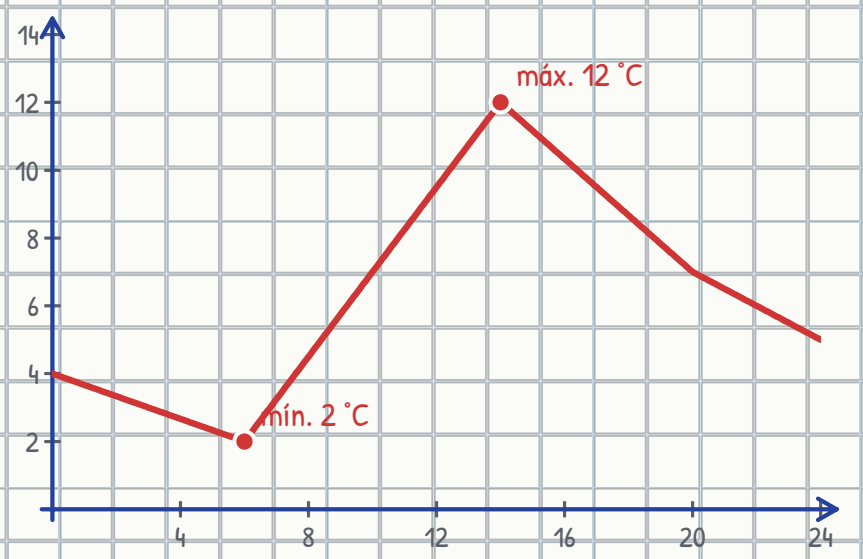
Relación entre dos variables en la que a cada valor de la primera, **x** (variable independiente), le corresponde **un único** valor de la segunda, **y** (variable dependiente).

Cada folio cuesta 5 céntimos:

folios x	1	2	10	20
precio y (€)	0,05	0,10	0,50	1

Fórmula: $y = 0{,}05\ x$

INTERPRETAR GRÁFICAS



temperatura (°C) según la hora

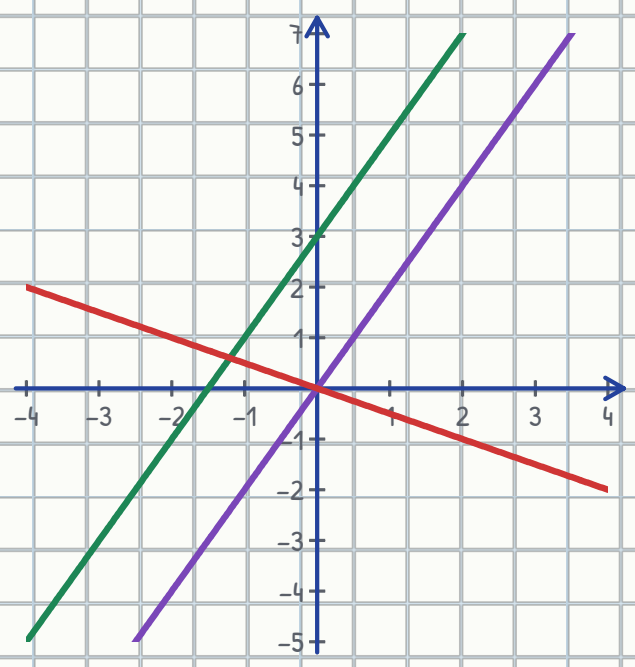
→ **Creciente**: al avanzar hacia la derecha, la gráfica sube (de 6 h a 14 h).

→ **Decreciente**: baja (de 0 h a 6 h y de 14 h a 24 h).

→ **Máximo**: el punto más alto, 12 °C a las 14 h. **Mínimo**: el más bajo, 2 °C a las 6 h.

Leemos siempre primero el eje X (hora) y después el eje Y (temperatura).

FUNCIONES LINEALES Y AFINES



$y = 2x$ · $y = 2x + 3$ · $y = -x/2$

LINEAL: $Y = M \cdot X$

Su gráfica es una **recta que pasa por el origen**. Es una proporcionalidad directa. **m** es la **pendiente**: lo que sube y cuando x aumenta 1. Si $m > 0$, crece; si $m < 0$, decrece.

AFÍN: $Y = M \cdot X + N$

Recta que corta al eje Y en **n** (ordenada en el origen). $y = 2x + 3$ es $y = 2x$ subida 3 unidades.

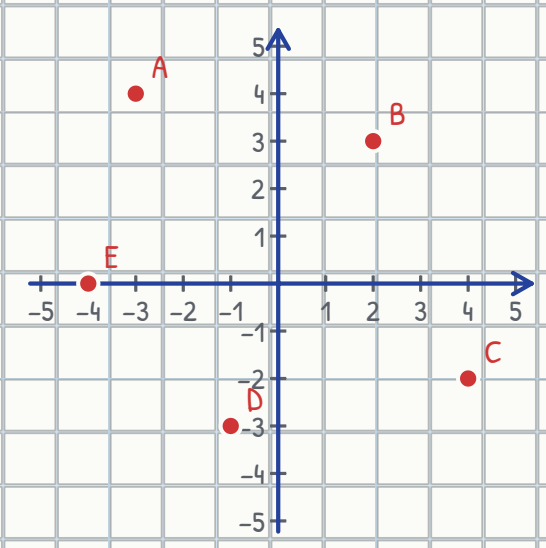
Para dibujar una recta bastan **dos puntos**: se hace una tabla con dos valores de x.

Y SI NO ES UNA RECTA...

$y = x^2$ no es lineal: $x = 1, 2, 3$ da $y = 1, 4, 9$, que no crece «al mismo ritmo». Su gráfica es una curva llamada **parábola**. La estudiarás en cursos siguientes.

EJERCICIOS · TEMA 8

1 ★ Escribe las coordenadas de los puntos e indica en qué cuadrante está cada uno.



2 ★ Representa los puntos e indica su cuadrante: P(4, 1), Q(−3, 2), R(−2, −4), S(0, −3), T(5, 0)

3 ★ ¿Es una función? Justifícalo.

a) A cada alumno de la clase, su edad.

b) A cada número, su cuadrado.

c) A cada número positivo, sus raíces cuadradas.

d) A cada persona, sus hermanos.

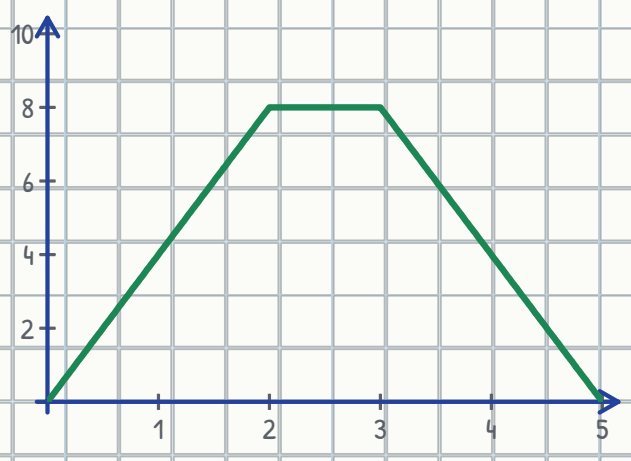
4 ★★ Un kilo de manzanas cuesta 2 €.

a) Haz una tabla para 0, 1, 2, 3, 4 y 5 kg.

b) Escribe la fórmula y dibuja la gráfica.

c) ¿Es lineal? ¿Cuál es la pendiente?

5 ★★ La gráfica muestra una excursión: distancia a casa (km) según el tiempo (h).



a) ¿A qué distancia máxima llegaron?

b) ¿Cuánto tiempo descansaron?

c) ¿A qué velocidad fueron a la ida? ¿Y a la vuelta?

6 ★★ Un taxi cobra 3 € al subir y 1,20 € por kilómetro.

a) Escribe la fórmula del precio y según los km x.

b) ¿Cuánto cuesta un viaje de 10 km?

c) Si pagamos 21 €, ¿cuántos km recorrimos?

d) ¿Es lineal o afín?

7 ★★ Haz una tabla con dos valores y representa en los mismos ejes: $y = 3x$, $y = -2x$, $y = x + 2$.

8 ★★ Clasifica cada función: lineal, afín, constante o ninguna de ellas.

a) $y = 5x$

b) $y = 2x - 1$

c) $y = x^2$

d) $y = 4$

9 ★★★ Gimnasio A: 30 € al mes, sin límite. Gimnasio B: 10 € al mes más 4 € por sesión.

a) Escribe la fórmula de cada uno según las sesiones x.

b) ¿Con cuántas sesiones cuestan lo mismo?

c) ¿Cuándo conviene cada uno?